



2.4.1. Дефиниция. а) Да фиксираме от тук до края на този курс два сорта **индив** и **съжд**.

б) Променливите от сорт **индив** се наричат *индивидни променливи*.

в) Символите, чийто тип е

$$\langle \rangle \mapsto \mathbf{индив}$$

се наричат *символи за индивидни константи*.

г) Символите, чийто тип е

$$\underbrace{\langle \mathbf{индив}, \mathbf{индив}, \dots, \mathbf{индив} \rangle}_{n \text{ броя } \mathbf{индив}} \mapsto \mathbf{индив}$$

се наричат *n-местни функционални символи*.

д) Символите, чийто тип е

$$\underbrace{\langle \mathbf{индив}, \mathbf{индив}, \dots, \mathbf{индив} \rangle}_{n \text{ броя } \mathbf{индив}} \mapsto \mathbf{съжд}$$

се наричат *n-местни предикатни символи*.

символи казваме, че са n -арни, а n е тяхната *арност* – или *местност*.



2.4.2. УГОВОРКА. За да не се налага винаги изрично да се уточнява кой символ е константа, кой функционален, кой предикатен и кой променлива, в математиката се използват следните уговорки:

- за променливи се използват буквите x, y, z, t, u, v, w ;
- буквите a, b, c, d, e са символи за индивидуални константи;
- за функционални (не нулместни) символи се използват буквите f, g, h , а при нужда още и j, k, l .
- за предикатни символи се използват буквите p, q, r .

Ако трябва повече символи, се използват индекси, примове и т. н., напр. x, x', x_3 и x_2'' са променливи, а p, p_1 и p_2'' са предикатни символи.

Благодарение на тази уговорка, когато видим израз като $f(g(c), x, b)$, е ясно, че това е терм, а не атомарна формула (защо?). В този терм f е

ствено тези три правила, то тогава той не е терм.



2.4.4. Дефиниция. Нека **sig** е сигнатура. Понятието *терм* при сигнатура **sig** или **sig**-терм се дефинира индуктивно посредством следните правила:

- а) Ако x е индивидуална променлива, то x е **sig**-терм.
- б) Ако c е символ за константа от **sig**, то c е **sig**-терм.
- в) Ако f е n -местен функционален символ от **sig** и $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ са **sig**-термове, то низът $f(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ е **sig**-терм.

Атомарните формули при сигнатура **sig** може да дефинираме така:



2.4.6. Дефиниция. Ако p е n -местен предикатен символ от **sig** и $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ са **sig**-термове, то низът $p(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ е *атомарна формула* при сигнатура **sig** (или атомарна **sig**-формула).



2.4.10. ДЕФИНИЦИЯ. Предикатните формулите при сигнатура **sig** или просто **sig**-формулите се дефинират индуктивно:

- а) ако φ е атомарна **sig**-формула, то φ е **sig**-формула;
- б) $\perp$ е **sig**-формула;
- в) ако φ и ψ са **sig**-формули, то низовете $(\varphi \& \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ и $(\varphi \Rightarrow \psi)$ са **sig**-формули;
- г) ако x е променлива и φ е **sig**-формула, то низовете $\forall x \varphi$ и $\exists x \varphi$ са **sig**-формули.

2.6. СВОБОДНИ И СВЪРЗАНИ ПРОМЕНЛИВИ

Уводни бележки



Променливите в математиката и програмирането са два вида — свободни и свързани. Двата вида променливи са много различни един от друг. Да разгледаме израза

$$\sum_{i=1}^n i^2$$

За да пресметнем този израз е нужно да знаем каква е стойността на променливата n , но не и стойността на променливата i . Въпреки че в този израз се срещат две променливи — n и i — очевидно тези променливи са много различни. Ако искаме с горния израз да дефинираме функция, тази функция ще зависи само от n , но не и от i :

$$f(n) = \sum_{i=1}^n i^2$$

Променливите, подобни на n , се наричат *свободни променливи*, а подобните на i се наричат *свързани променливи*.

Ето още няколко примера. В следващия израз променливата x е свързана, а y е свободна:



2.6.1. Дефиниция. Когато формулата ψ е част от формулата φ (т.е. ψ е подниз на φ), казваме, че ψ е *подформула* на φ .



2.6.3. Дефиниция.

- а) Когато формулата φ съдържа подформула от вида $\forall x \psi$ или $\exists x \psi$ (където ψ е формула), казваме, че тази подформула е *областта на действие* на квантора $\forall x$ или $\exists x$, с който започва подформулата.
- б) Едно срещане на променливата x в някоя формула е *свързано*, ако попада в областта на действие на някой квантор $\forall x$ или $\exists x$.
- в) Възможно е едно срещане на променливата x в някоя формула да попада едновременно в областта на действие на няколко квантора $\forall x$ или $\exists x$. Измежду всички тези квантори, за квантора, чиято област на действие е най-малка,^{*} казваме, че *управлява* това срещане на променливата x .
- г) Едно срещане на променливата x в някоя формула е *свободно*, ако не попада в областта на действие на никой квантор $\forall x$ или $\exists x$.
- д) Променливата x е *свободна променлива* на формулата φ , ако x се среща в φ на място, което не попада в областта на действие на никой квантор $\forall x$ или $\exists x$. С други думи x е свободна променлива, ако x има свободно срещане във формулата.

Много е важно да се разберат следващите три примера.

можем да дефинираме конгруентните формули по следния начин:



2.6.8. ДЕФИНИЦИЯ. Две формули φ и ψ са *конгруентни*, ако са изпълнени следните условия:

- а) двете формули имат една и съща дължина;
- б) ако на дадена позиция в едната формула има символ, който не е променлива, то в другата формула стои същият символ;
- в) ако на дадена позиция в едната формула има променлива и тя е свободна променлива, то на същата позиция в другата формула стои същата променлива и тя отново е свободна променлива;
- г) ако на дадена позиция в едната формула има променлива и тя е свързана променлива, то на същата позиция в другата формула също стои променлива и тя отново е свързана променлива. Управляващите квантори на тези две променливи стоят на една и съща позиция.



2.6.9. СЛЕДСТВИЕ.

- а) $\varphi \equiv \varphi$
- б) *ако $\varphi \equiv \psi$, то $\psi \equiv \varphi$*
- в) *ако $\varphi \equiv \psi$ и $\psi \equiv \chi$, то $\varphi \equiv \chi$*



2.6.11. ЛЕМА за преименуване на свързаните променливи. *За всяка формула φ и крайно множество Θ от променливи можем да намерим конгруентна на φ формула, в която не се срещат квантори с променливи от Θ , всички квантори са с различни променливи и никоя от променлива не се среща едновременно като свързана и свободна.*

В този раздел:



2.7.1. ДЕФИНИЦИЯ. *Субституцията* е функция, която на всяка променлива съпоставя терм.

терма $s(x)$ заместим в τ всяко срещане на променливата x с терма $s(x)$.



2.7.2. ДЕФИНИЦИЯ. Ако s е субституция, а τ — терм или предикатна формула без квантори, то *резултатът от прилагането на субституцията s към τ* се получава като заместим в τ всяко срещане на променливата x с терма $s(x)$.

може да се допуснат два вида грешки.



2.7.8. Първия вид грешка вече я споменахме — при прилагане на субституция не трябва да заменяме свързаните променливи, защото се получават безсмислици. Например ако в израза

$$\sum_{i=1}^{100} i^2$$

заменим i с x^2 , ще получим безсмислицата

$$\sum_{x^2=1}^{100} (x^2)^2$$



2.7.9. Вторият вид грешка е по-лесно да остане незабелязан и затова трябва да сме внимателни. Да предположим, че сме дефинирали числовата функция f така:

$$f(y) = \int_0^1 (x^2 + y^3) dx$$

Това, че в дефиницията на тази функция сме използвали променливата x не означава, че от тук нататък до края на света нямаме право да използваме променливи x за други цели. Да допуснем, че в даден момент сме дефинирали някаква променлива x . На колко ще бъде равно $f(2x)$? Ако просто навсякъде заменим y с $2x$ и кажем, че

$$f(2x) = \int_0^1 (x^2 + (2x)^3) dx$$



2.7.10. Дефиниция. Ще наричаме *опасни променливи* за формулата φ при субституция s всички променливи, които се срещат в термовете $s(z)$, където z е свободна променлива на φ и $s(z) \neq z$.



2.7.11. Дефиниция. Нека s и φ са произволни субституция и формула, а Θ е крайното множество от всички опасни за φ променливи при субституция s . Ако φ не съдържа квантори с променливи от Θ ,

116

2.7. Субституции

нека $\varphi' = \varphi$, а в противен случай нека φ' е конгруентна с φ формула, която не съдържа квантори с променливи от Θ (такава съществува благодарение на лема 2.6.11).

В такъв случай, с φs ще означим израза, който се получава като заместим във φ' всяка срещане на свободна променлива z с терма $s(z)$. Изразът φs се нарича *резултат от прилагането на субституцията s към φ* .

2.7.15. ТВЪРДЕНИЕ. Ако $\varphi \equiv \psi$, то $\varphi s \equiv \psi s$. С други думи, ако формулите φ и ψ са конгруентни, то за произволна субституция s , формулите φs и ψs са конгруентни.

2.7.16. ТВЪРДЕНИЕ. *Нека субституциите s_1 и s_2 съвпадат за всички свободни променливи на формулата φ . Тогава $\varphi s_1 \equiv \varphi s_2$.*